

## 第二章 平面解析几何

### 2.6.1 双曲线的标准方程

#### 【学习目标】

1. 理解双曲线的定义,掌握焦点在 $x$ 轴、 $y$ 轴上的双曲线的标准方程,会求 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 并判定轨迹存在性;
2. 会依条件(焦点、过点、等轴、方程类型等)求双曲线的标准方程,能判定含参方程所表示的曲线类型;
3. 能综合运用定义处理焦点三角形、过焦点弦周长、折线最值与圆切轨迹、实际定位等问题.

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 双曲线的定义与标准方程

1. 定义:平面内与两定点 $F_1$ 、 $F_2$ 的距离的\_\_\_\_\_等于常数(小于 $|F_1F_2|$ 且不为0)的点的轨迹;标准方程:焦点在 $x$ 轴\_\_\_\_\_,焦点在 $y$ 轴\_\_\_\_\_; $a$ 、 $b$ 、 $c$ 关系:\_\_\_\_\_.

[注意] 与椭圆差号勿混:双曲线 $c^2 = a^2 + b^2$ 对椭圆 $a^2 = b^2 + c^2$ ;  $2a < |F_1F_2|$ 才成双曲线,  $2a = |F_1F_2|$ 退化为两射线,  $2a > |F_1F_2|$ 或 $2a = 0$ 无轨迹(或为直线).

#### ◆ 知识点二 依条件求标准方程·方程类型判定

1. 待定系数:先定焦点位置设标准形,由条件(过点、焦点、 $a$ 、 $b$ 等)列方程组;含参方程化「=1」后看两项系数的\_\_\_\_\_判定曲线类型.

[注意] 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$  ( $mn > 0$ ) 统一两位置;等轴双曲线 $a = b$ 设 $x^2 - y^2 = t$  ( $t \neq 0$ ) 避位置讨论.

#### ◆ 知识点三 定义的综合应用(焦点三角形·轨迹·最值)

1. 焦点三角形:第一定义定 $2a$ ,联余弦定理或勾股求面积、求高;过焦点弦与另一侧焦半径拼周长;折线差最值用「三角形两边之差小于第三边」+取等核验.

[注意] 圆切轨迹族:与两定圆一内切一外切的圆心轨迹为双曲线(两支并存勿擅自限支);轨迹题先把几何条件译成距离等式,再与 $2c$ 比大小定存在性.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的焦点在 $x$ 轴上. ( )

(2) 平面内到两定点距离之差为常数(小于两定点间距离)的点的轨迹是双曲线. ( )

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 右支上的充要条件是 $x_0 \geq a$ . ( )

#### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 定义辨析与轨迹探求

例1 [简单(知识点一)] 已知 $A, B$ 是平面内的两点,且 $AB = 6$ ,分别判断平面内满足下列条件的动点 $P$ 是否存在,并说明理由.(1) $|PA| + |PB| = 6$ ; (2) $|PA| - |PB| = 6$ ; (3) $|PB| - |PA| = 6$ ; (4) $|PA| + |PB| = 3$ ; (5) $|PB| - |PA| = 7$ .

变式2 [简单(知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$ ,动点 $P$ 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$ ,则 $P$ 的轨迹方程为\_\_\_\_\_.

变式3 [简单(知识点二)] 已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$ ,当 $k$ 为何值时:(1)方程表示双曲线;(2)表示焦点在 $x$ 轴上的双曲线;(3)表示焦点在 $y$ 轴上的双曲线.

②操作:第一定义三查——差的绝对值、 $2a$ 与 $2c$ 比大小、焦点位置定实轴所在轴;含参方程两边化「=1」看系数符号定曲线类型. ③收束:退化位( $2a = 2c$ 、 $2a > 2c$ 、 $2a = 0$ )逐一交代;两解取舍须定支核验(近焦侧 $\geq c-a$ 、远焦侧 $\geq c+a$ )不可省.

## ◆ 探究点二 依条件求标准方程

**例 4** [简单(知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点  $(\sqrt{6}, 0)$ ,  $(3, 2)$ ; (2) 焦点为  $(0, -5)$ ,  $(0, 5)$ , 经过点  $(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$ ; (3)  $a = b$ , 经过点  $(3, -1)$ ; (4) 经过  $(3, -4\sqrt{2})$  和  $(9/4, 5)$  两点.

**变式 5** [简单(知识点二)] 已知双曲线的标准方程形如  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ), 且  $2a = 6$ ,  $2b = 8$ , 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ( $e = c/a$ ).

②操作: 先定焦点位置设标准形, 待定系数列方程组; 焦点未定设  $mx^2 - ny^2 = 1$  ( $mn > 0$ ), 等轴设  $x^2 - y^2 = t$  ( $t \neq 0$ ) 一步到位. ③收束: 所求方程逐点回代检验; 两焦点距离差与  $2a$  核对, 防位置设错.

## ◆ 探究点三 焦点三角形·周长与最值

**例 6** [简单(知识点三)] 双曲线  $x^2/25 - y^2/23 = 1$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ , 双曲线上一点  $P$  到  $F_1$  的距离为 8, 则点  $P$  到  $F_2$  的距离为 ( )

- A. 2 或 12                      B. 2 或 18  
C. 18                              D. 2

**变式 7** [简单(知识点三)] 双曲线  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 过焦点  $F_1$  的弦  $AB$ ,  $A, B$  两点在同一支上且长为  $m$ , 另一焦点为  $F_2$ , 则  $\triangle ABF_2$  的周长为 ( )

- A.  $4a$                               B.  $4a - m$   
C.  $4a + 2m$                       D.  $4a - 2m$

**变式 8** [简单(知识点三)] 已知  $F$  为双曲线  $C: x^2/9 - y^2/16 = 1$  的左焦点,  $P, Q$  为双曲线  $C$  右支上的点, 若  $|PQ|$  的长等于虚轴长的 2 倍, 点  $A(5, 0)$  在线段  $PQ$  上, 则  $\triangle PFQ$  的周长为 ( )

- A. 28      B. 36      C. 44      D. 48

**变式 9** [简单(知识点三)] 已知双曲线  $x^2/(3-m) - y^2/m = 1$  ( $0 < m < 3$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 点  $P$  在双曲线的右支上,  $O$  为坐标原点,  $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$ ,  $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$ , 则  $m$  的值为 ( )

- A.  $\sqrt{3}/2$                               B.  $3\sqrt{3}/2$   
C. 1                                      D. 2

**变式 10** [简单(知识点三)] 已知  $F$  是双曲线  $x^2/4 - y^2/12 = 1$  的左焦点, 点  $A(1, 4)$ ,  $P$  是双曲线右支上的动点, 则  $|PF| + |PA|$  的最小值为 ( )

- A. 9      B. 5      C. 8      D. 4

**变式 11** [中档(知识点三)] 已知  $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$  是双曲线  $C: x^2/m - y^2/4 = 1$  ( $m > 0$ ) 的两个焦点, 点  $M$  是双曲线  $C$  上一点, 且  $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$ , 求  $\triangle F_1MF_2$  的面积.

**变式 12** [中档(知识点三)] 双曲线  $x^2/9 - y^2/16 = 1$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ , 点  $P$  在双曲线上, 若  $PF_1 \perp PF_2$ , 则点  $P$  到  $x$  轴的距离为\_\_\_\_\_.

**变式 13** [中档(知识点三)] 已知平面上定点  $A(-5, 0)$  和  $B(8, 4)$ , 又  $P$  点为双曲线  $x^2/16 - y^2/9 = 1$  右支上的动点, 则  $|PA| - |PB|$  的最大值为 ( )

- A. 8      B. 10      C. 11      D. 13

②操作: 第一定义给  $2a$  转移焦半径; 焦点三角形联余弦定理或勾股; 折线和/差最值用三角形不等式并做取等核验(联立定交点). ③收束: 定义转移后符号按支别定(同支取正差、异支取负); 取等点须回代确认在曲线上且在线段上.

## ◆ 探究点四 轨迹构形与压轴应用

**例 14** [中档(知识点三)] 已知动圆  $M$  与两圆  $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$  中的一个内切, 另一个外切, 则动圆  $M$  的圆心  $M$  的轨迹方程为\_\_\_\_\_.

**变式 15** [难(知识点三)] 已知具有公共焦点  $F_1, F_2$  的椭圆  $C_1$  与双曲线  $C_2$  在第一象限的交点为  $P$ , 若  $\angle F_1PF_2 = \pi/2$ , 椭圆  $C_1$  与双曲线  $C_2$  的离心率分别记作  $e_1, e_2$ , 则  $4e_1^2 + e_2^2$  的最小值为\_\_\_\_\_.

**变式 16** [难(知识点三)] 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图:  $A, B$  两个信号源相距 10 米,  $O$  是  $AB$  的中点, 过  $O$  点的直线  $l$  与直线  $AB$  的夹角为  $45^\circ$ , 机器猫在直线  $l$  上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到  $A$  点的信号比接收到  $B$  点的

信号晚  $8/v_0$  秒 (注: 信号每秒传播  $v_0$  米). 在时刻  $t_0$  时, 测得机器鼠距离  $O$  点为 4 米. (1) 以  $O$  为原点、直线  $AB$  为  $x$  轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻  $t_0$  时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线  $l$  不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?

[图注: 依 (1) 的建系与“晚收到  $A$  侧信号”可读作  $A(-5,0)$ 、 $B(5,0)$ , 机器鼠轨迹为右支; 直线  $l$  取  $y=x$  (若取  $y=-x$ , 轨迹关于  $x$  轴对称, 结论相同)。照录自源]

②操作: 圆切问题分内外切列式、剔除含入定圆的伪情形, 合并为差的绝对值定值; 跨曲线共焦点用双定义联立消元; 应用题先建系、把时间差译成距离差. ③收束: 两支并存勿擅自限支; 最值取等条件与存在性核验随题载明防假解.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

**17.** [简单 (知识点一)] 已知双曲线  $x^2/16 - y^2/48 = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 点  $P$  是该双曲线上的点, 且  $|PF_1| = 10$ , 则  $|PF_2| =$  ( )

- A. 2 或 18                      B. 2  
C. 18                              D. 4

**18.** [简单 (知识点三)] 一动圆  $P$  过定点  $M(-4,0)$ , 且与已知圆  $N: (x-4)^2 + y^2 = 16$  相切, 则动圆  $P$  的轨迹方程是 ( )

- A.  $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \geq 2)$   
B.  $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \leq -2)$   
C.  $y^2/4 - x^2/12 = 1$   
D.  $x^2/4 - y^2/12 = 1$

**19.** [简单 (知识点三)] 已知定点  $F_1(-2,0)$ 、 $F_2(2,0)$ ,  $N$  是圆  $O: x^2 + y^2 = 1$  上任意一点, 点  $F_1$  关于点  $N$  的对称点为  $M$ , 线段  $F_1M$  的中垂线与直线  $F_2M$  相交于点  $P$ , 则点  $P$  的轨迹是 ( )

- A. 椭圆                              B. 双曲线  
C. 抛物线                              D. 圆

**20.** [简单 (知识点二)] 若三个点  $(-2,1)$ ,  $(-2,3)$ ,  $(2,-1)$  中恰有两个点在双曲线  $C: x^2/a^2 - y^2 = 1$  ( $a > 0$ ) 上, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

**21.** [简单 (知识点三)] 在  $\triangle ABC$  中,  $B(-3,0)$ ,  $C(3,0)$ , 直线  $AB, AC$  的斜率之积为  $16/9$ , 求顶点  $A$  的轨迹方程.

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记